

Отчет

Описание программы

Данная программа представляет собой реализацию вычисления квадратного корня и состоит из трех компонентов:

- Основной модуль (main.asm) - управляет потоком выполнения: ввод данных, проверка корректности, вызов вычислений и вывод результатов
- Макросы (macros.asm) - содержат вспомогательные макросы для ввода/вывода и проверки данных
- Алгоритмический модуль (sqrt.asm) - реализует непосредственно вычисление квадратного корня

Программа запрашивает у пользователя число и требуемую точность вычислений, выполняет проверку входных данных и вычисляет квадратный корень с заданной точностью

Используемая формула вычислений

В программе реализован метод Ньютона для вычисления квадратного корня, используется итерационная формула:

$$x_{n+1} = (x_n + a/x_n) / 2$$

где:

- а - число, из которого извлекается корень
- x_n - текущее приближение корня на n-й итерации
- x_{n+1} - следующее, более точное приближение

Алгоритм работы:

1. Начальное приближение: $x_0 = a / 2$
2. На каждой итерации вычисляется новое приближение по формуле Ньютона
3. Процесс повторяется до достижения заданной точности или превышения лимита итераций (100)

Критерий остановки: $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$, где ϵ - заданная точность

Результаты работы и анализ

Введите число (положительное): 4.0
Введите погрешность вычислений: 0.0001
Квадратный корень = 2.0

-- program is finished running (0) --

Введите число (положительное): 9.0
Введите погрешность вычислений: 0.000001
Квадратный корень = 3.0

-- program is finished running (0) --

ВЫВОД: Программа корректно вычислила точное значение корня.

Введите число (положительное): 2.0
Введите погрешность вычислений: 0.01
Квадратный корень = 1.4166667

-- program is finished running (0) --

ВЫВОД: Полученное значение 1.4166667 отличается от истинного $\sqrt{2} \approx 1.41421356$ на 0.00245314, что соответствует заданной точности 0.01.

Введите число (положительное): 5.0
Введите погрешность вычислений: 0.0001
Квадратный корень = 2.2361112

-- program is finished running (0) --

ВЫВОД: Истинное значение $\sqrt{5} \approx 2.23606798$. Погрешность составляет 0.00004322, что удовлетворяет требуемой точности 0.0001.

Введите число (положительное): -6.0
Введите погрешность вычислений: 0.01
ОШИБКА: Введены некорректные данные! Число и точность должны быть > 0!

-- program is finished running (0) --

Введите число (положительное): 6.0
Введите погрешность вычислений: -0.01
ОШИБКА: Введены некорректные данные! Число и точность должны быть > 0!

-- program is finished running (0) --

Введите число (положительное): -6.0
Введите погрешность вычислений: -0.01
ОШИБКА: Введены некорректные данные! Число и точность должны быть > 0!

-- program is finished running (0) --

ВЫВОД: Программа корректно обрабатывает некорректный ввод:

- Отрицательные числа
- Отрицательная точность
- Комбинация отрицательных значений

Введите число (положительное): 0.0
Введите погрешность вычислений: 0.01
Квадратный корень = 0.0

-- program is finished running (0) --

Введите число (положительное): 2.0
Введите погрешность вычислений: 0.0
Квадратный корень = 1.4142135

-- program is finished running (0) --

ВЫВОД: Программа правильно обрабатывает особый случай $\sqrt{0} = 0$, при нулевой точности программа выдает результат с максимальной достижимой точностью без ошибок